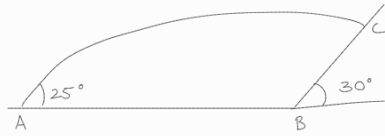


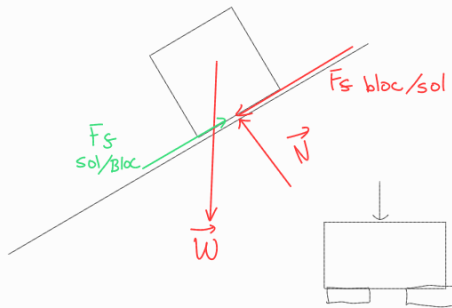
- * Principe travail/énergie
- ↳ définition travail
- ↳ énergie cinétique
- ↳ applications

Retour #3 examen 2



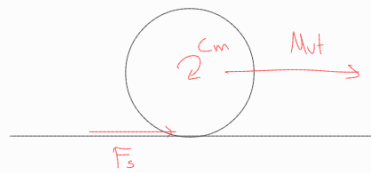
$$V = 30 \text{ m/s}$$

A	→	C
$x_1 =$		$x_2 =$
$y_1 =$		$y_2 =$
$v_{x1} =$		$v_{x2} =$
$v_{y1} =$		$v_{y2} =$
$t_1 =$		$t_2 =$



$$F_m = \mu_s N$$

$$F_k = \mu_k N$$



1) $F_s \Rightarrow$ Pour équilibre

$F_s \bar{a} F_m$ si $F_s > F_m$ pas équilibre
si $F_s < F_m$ équilibre

2) Mouvement $\Rightarrow F_s = F_k = \mu_k N$
 $\sum \vec{F} = m \vec{a}$

3) limite statique
 $F_s = F_m = \mu_s N$

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

- MRU, MRUA
- MCU, MCUA

$$a_t = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$$a_c = \frac{V^2}{R}$$

1. Introduction

Objectif : définir une nouvelle méthode d'analyse autre que la seconde loi de Newton pour décrire le mouvement d'un corps

$\Rightarrow$ Méthode travail/énergie

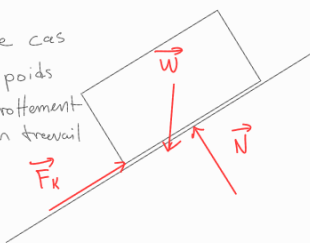
2. Travail mécanique

2.1 Définition

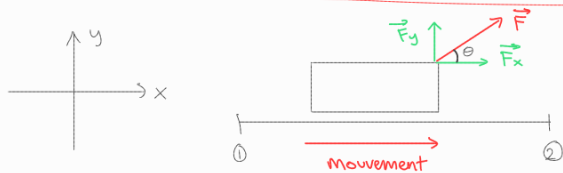
Le travail est un transfert énergétique par le biais d'une force

Travail = Force avec un déplacement du corps

Dans ce cas
seul le poids
et le frottement
génère un travail



2.2 Travail d'une force Constante (F)



Unité: Joule [N·m]

le travail peut être positif ou négatif

b) Signe du travail

- Si F est dans le sens du mouvement alors $W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) > 0$
et vitesse augmente

- Si F est dans le sens opposé au mouvement alors $W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) < 0$
et vitesse diminue

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) = F \cdot \cos(\theta) \cdot \Delta x$$

$$F_k = \mu_k N$$

F_x

RMQ: Seule la composante en x de la force

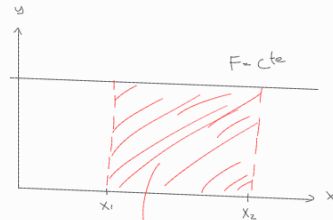
Contribue au déplacement du Corps

Si la Force perpendiculaire au déplacement du corps ou si le corps ne bouge pas alors $W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) = 0$

$$\Delta x = \text{déplacement} = x_f - x_i$$

d) Interprétation Graphique

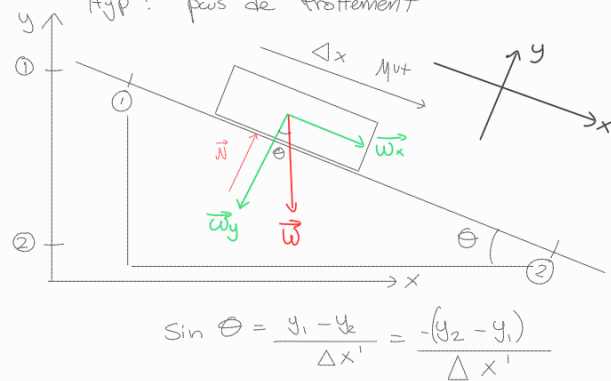
si $F = \text{cte}$



$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) = F \cdot \Delta x = F \cdot (x_2 - x_1)$$

2.3 travail du poids $\vec{W}$

Hyp: pas de frottement



$$\sin \theta = \frac{y_1 - y_2}{\Delta x'} = \frac{-(y_2 - y_1)}{\Delta x'}$$

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) = W_x \Delta x' = m \cdot g \sin(\theta) \Delta x'$$

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{W}) = -m \cdot g (y_2 - y_1)$$

RMQ: le travail du poids ne dépend que du déplacement vertical ($y_2 - y_1$)

Conclusion

- 1) le travail du poids ne dépend pas du chemin parcouru mais uniquement du déplacement vertical.
- 2) si le corps se déplace vers le bas alors $W_{1 \rightarrow 2}(\vec{W}) > 0$
- 3) $\vec{W}$ est appelée force conservative



$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{W}) = W \Delta y = -m \cdot g (y_2 - y_1)$$

RMQ: le travail du poids peut être positif ou négatif

Rappel

Force constante

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) = F \cdot \cos(\theta) \cdot \Delta x$$

Force frottement

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}_k) = \mu_k \cdot N \cdot \Delta x$$

Poids

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{W}) = -m \cdot g \cdot (y_2 - y_1)$$

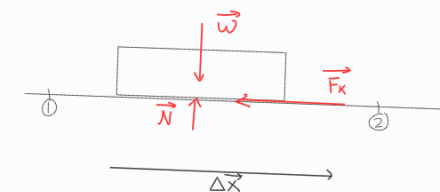
Force élastique

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}_{\text{ressort}}) = \frac{1}{2} \cdot K \cdot (x_{R1})^2 - \frac{1}{2} \cdot K \cdot (x_{R2})^2$$

$$x_{R1} = L_1 - L_0$$

$$x_{R2} = L_2 - L_0$$

2.4 Travail force de frottement



$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}_k) = \mu_k \cdot N \cdot \Delta x$$

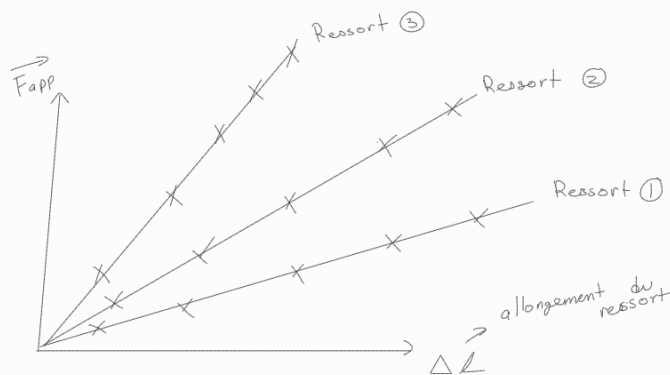
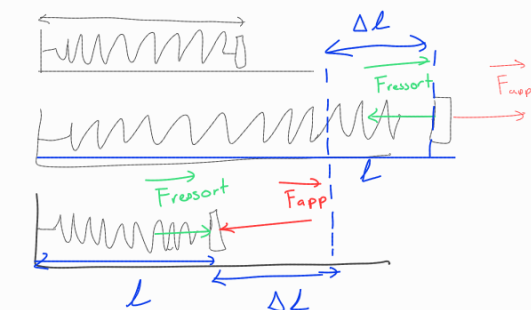
RMQ: N se détermine avec la deuxième loi de Newton selon la direction de $\vec{N}$

$$\Delta x = x_f - x_i$$

2.5 travail force élastique

a) Loi de Hooke

l_0 = longueur non-déformer du ressort



$$\vec{F}_{\text{app}} = K \vec{\Delta L}$$

$$\vec{F}_{\text{ressort}} = -K \vec{\Delta L}$$

K = constante du ressort

Si $\Delta L > 0$ alors

$$F_{\text{ressort}} = -K \cdot x_R$$

$$x_R = |\Delta L|$$

Si $\Delta L < 0$ alors

$$F_{\text{ressort}} = +K \cdot x_R$$

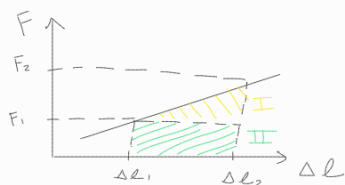
$$F_{\text{ressort}} = K \cdot x_R$$

$$\vec{F}_{\text{ressort}} = -K \vec{\Delta L}$$

ΔL peut être négatif ou positif

b) Travail force élastique

Rappel: Travail = aire sous la courbe F vs x



$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}_{\text{ressort}}) = \text{Aire (I)} + \text{Aire (II)}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta L_1 - \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta L_2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot K \cdot (x_{R1})^2 - \frac{1}{2} \cdot K \cdot (x_{R2})^2$$

☆ Signe

F_{ressort} dans le sens du déplacement

1) Si le ressort retourne vers sa position non-déformer alors $W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}_{\text{ressort}}) > 0$

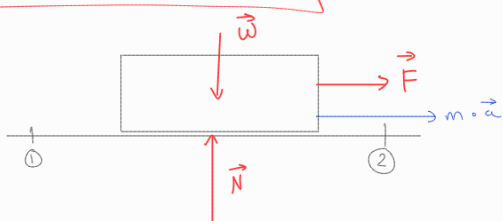
2) Si le ressort s'éloigne de sa position non-déformer alors $W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}_{\text{ressort}}) < 0$

F_{ressort} dans le sens opposé au déplacement

3. Méthode travail énergie

Exemple :

$F = \text{cte}$
Pas de frottement



1) 2nd Loi Newton $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}$
Selon X: $F = m \cdot a$

2) Loi cinématique: MRUA
 $V_2^2 = V_1^2 + 2a(x_2 - x_1)$

$F = \text{cte}$
 $\Rightarrow a = \text{cte}$

3) travail de $\vec{F}$
 $W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) = F \cdot \Delta x$

1) $a = \frac{F}{m}$

$\Rightarrow$ 2) et 3) $V_2^2 = V_1^2 + 2 \frac{F}{m} (x_2 - x_1)$

$V_2^2 = V_1^2 + \frac{2}{m} W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F})$

$\Rightarrow W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_2^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_1^2$
↓
énergie cinétique du corps

Si on généralise à toutes les forces

$$\sum W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}_{\text{ext}}) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_2^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_1^2$$

//

$$W_{1 \rightarrow 2}(\vec{W}) + W_{1 \rightarrow 2}(\vec{N}) + W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) + W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}_{\text{ressort}})$$

4. Puissance

La puissance correspond au temps nécessaire pour qu'un travail se réalise

$P = \frac{W_{1 \rightarrow 2}}{\Delta t}$ unité: $\frac{J}{s} = \text{Watt}$

RMQ: Cas particulier où $F = \text{cte}$

$\Rightarrow W_{1 \rightarrow 2}(\vec{F}) = F \cdot \Delta x$

1 H.P. = 746 Watt

$P = \frac{F \cdot \Delta x}{\Delta t} = F \cdot \text{vitesse}$